

Física Matemática 01 - Lista 04

E01. Use a função geradora

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n \quad (1)$$

para provar a relação de recorrência

$$(2n+1)xP_n(x) = (n+1)P_{n+1}(x) + nP_{n-1}(x). \quad (2)$$

Sugestão

- (a) Derive os 2 lados da equação (1) com respeito a t
 - (b) Multiplique por $(1-2xt+t^2)$ e use (1) para obter uma série de potências em x e t .
 - (c) Colecione os coeficientes de t^n para todo n .
- E02. Nos itens a seguir, use a relação de recorrência (2) e o fato de que $P_0(x) = 1$ e $P_1(x) = x$.
- (a) Calcule $P_4(x)$.
 - (b) Por indução finita, mostre que

$$P_m(-x) = (-1)^m P_m(x).$$

E03 Considere a série

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2} P_n(x).$$

Mostre que

$$\int_{-1}^1 f(x)S(x)dx = f(1),$$

onde $f(x)$ é qualquer função do intervalo $[-1, 1]$ nos números reais, que pode ser expressa como uma série de polinômios de Legendre.

E04 Um anel circular de raio a possui uma carga elétrica q uniformemente distribuída. O anel encontra-se no plano xy e centrado na origem. Sabemos (Física 03) que o potencial elétrico ao longo do eixo z é

$$V(z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(z^2 + a^2)^{1/2}}.$$

Este problema possui simetria por rotação em torno do eixo z . Vimos (Fis-mat 01) que, para $r > a$, o potencial elétrico em todo o espaço é da forma

$$V(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{r^{n+1}} P_n(\cos \theta).$$

(a) Usando a série de Taylor, mostre que

$$\frac{1}{(1+y^2)^{1/2}} = \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l \frac{(2l-1)!!}{(2l)!!} y^{2l},$$

onde

$$\begin{aligned} (2n-1)!! &= 1.3.5 \cdots (2n-1) \\ (2n)!! &= 2.4.6 \cdots (2n). \end{aligned}$$

(b) Escreva uma série de potências para $V(z)$ e compare com $V(r=z, \theta=0)$. Determine os coeficientes B_n .

(c) Mostre que

$$V(r, \theta) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l \frac{(2l-1)!!}{(2l)!!} \left(\frac{a}{r}\right)^{2l} P_{2l}(\cos \theta).$$

E05 Mostre as seguintes identidades entre distribuições

(a) $\delta(\lambda x) = \frac{1}{|\lambda|} \delta(x)$

(b) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{d\delta}{dx}(x - x_0) dx = -\frac{df(x_0)}{dx}$

(c) $\frac{d\theta(x)}{dx} = \delta(x)$, onde $\theta(x)$ é a função degrau.

(d) Considere $f(x)$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{se } x < x_0 \\ f_2(x) & \text{se } x > x_0 \end{cases}$$

Mostre que

$$\frac{df}{dx} = [f_2(x_0) - f_1(x_0)]\delta(x - x_0) + g(x)$$

onde

$$g(x) = \begin{cases} \frac{df_1(x)}{dx} & \text{se } x < x_0 \\ \frac{df_2(x)}{dx} & \text{se } x > x_0. \end{cases}$$

E06 Considere o oscilador harmônico forçado, descrito pela equação diferencial

$$\frac{d^2x}{dt^2}(t) + \omega^2 x(t) = \frac{F(t)}{m}. \quad (3)$$

Conforme vimos nas aulas, a função de Green

$$G(t, \tau) = \begin{cases} G_1(\tau, t) & \text{se } t < \tau \\ G_2(\tau, t) & \text{se } t > \tau \end{cases}$$

é tal que $G_1 = 0$. Além disso, G_2 satisfaz

$$\frac{d^2G_2}{dt^2}(t, \tau) + \omega^2 G_2(t, \tau) = 0 \quad (4)$$

com condições iniciais em $t = \tau$ dadas por

$$G_2(\tau, \tau) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{dG_2}{dt}(\tau, \tau) = 1 \quad (5)$$

- (a) Determine $G_2(t, \tau)$ que satisfaz (4) e (5).
- (b) Escreva a solução $x(t)$ correspondente, para um $F(t)$ genérico.
- (c) Considere uma força dependente do tempo dada por

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0 \\ F_0 & \text{se } 0 < t < t_0 \\ 0 & \text{se } t > t_0 \end{cases}.$$

Encontre uma fórmula explícita para $x(t)$. Verifique que $x(t)$ é uma função contínua.

- (d) Calcule a velocidade $v(t) = \frac{dx}{dt}$ e verifique que é uma função contínua.
- (e) Verifique que a equação (3) é de fato satisfeita.
- (f) Escreva $x(t)$ para o caso em que $t_0 = \frac{2\pi}{\omega}$, ou seja, a força constante dura exatamente um período.